BFEM 2005 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 2005 (2e GROUPE)
ÉNONCÉ

Exercice 1 **(4 points)**

On donne $A = \dfrac{2}{2+3\sqrt{6}}$.

1) Écrire A sous la forme d'un quotient dont le dénominateur est un entier.

2) Sachant que $2{,}449 < \sqrt{6} < 2{,}450$, déterminer un encadrement à 0,1 près du réel $\dfrac{-2+3\sqrt{6}}{25}$.

Exercice 2 **(6 points)**

1) Tracer un triangle ABC quelconque puis construire le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{BA}$.

2) Construire le point F tel que $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$.

3) Justifier que B est le milieu du segment $[DF]$.

Exercice 3 **(10 points, 1 point par question)**

Recopier chacune des affirmations ci-dessous. Dire si elle est vraie (V) ou fausse (F), puis justifier.

a) Si x est un réel négatif, alors $-(-x)$ est positif.

b) Si le triangle ABC est rectangle en B, alors $\sin\widehat{A} = \cos\widehat{C}$.

c) $\sqrt{15} = \dfrac{\sqrt{60}}{2}$.

d) Si $\alpha + \beta = 90°$, alors α et β sont supplémentaires.

e) $(555\,555)^2 + (333\,333)^2 = (888\,888)^2$.

f) $(-a-b)^2 = -a^2 - 2ab + b^2$.

g) $\dfrac{8}{5}$ est une solution de l'équation $8 - 5x^2 = 0$.

h) La droite d'équation $y = 2x + 3$ passe par le point $A(1\,;5)$.

i) Si $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$, alors $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu.

j) Si $AB = CD$ et $(AB) \parallel (CD)$, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

LN_EDUCATION